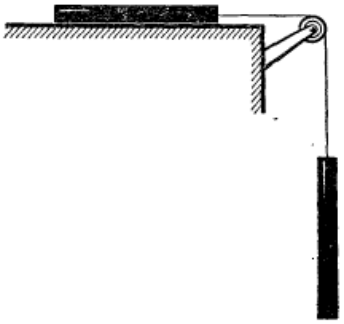
1-topshiriq ikkita mustaqil, bir-biriga bog'liq bo'lmagan qismlardan iborat

A (5 ball)

Massasi m va uzunligi l bo'lgan metall sterjen silliq stol ustida ishqalanishsiz harakat qila oladi. Sterjenning bir uchiga dielektrik ip bog'lanib, ipning boshqa uchiga stol chetidagi blok orqali huddi shunday yana bir sterjen osilgan (1-rasmga qarang). O'z holiga qo'yilganda bu jismlar harakatga keladi. Har bir sterjenning qarama-qarshi uchlari orasidagi kuchlanishni (potensiallar farqini) toping. Blokning o'qidagi ishqalanish va ipning massasini inobatga olmang.



1-rasm

B (5 ball) Gorizontga burchak ostida otilgan jismning ideal va real harakati

Gorizontga v_0 boshlang'ich tezlikda, α-burchak ostida otilgan jism harakatini kuzatishda tenglamalarni soddalashtirish uchun harakat ideallashtiriladi. Ya'ni, og'irlik kuchidan boshqa kuchlar (Arximed, havoning qarshilik kuchlari) son qiymati juda kichik bo'lgan-ligi uchun nolga teng deb olinadi. Jismning real harakatini kuzatish uchun

$$F_A = \rho_h g V \qquad (1)$$

-Arximed kuchini, bu yerda ρ_h-havoning zichligi, V-jism hajmi va Stoks kuchi (havoning ishqalanishi) kuchini inobatga olishimiz yetarli. Stoks kuchi

$$F_{ishq} = 6\pi\eta r v = kv \qquad (2)$$

ifoda orqali aniqlanadi, bu yerda η-havoning qovushqoqligi, r-jismning radiusi, hamda bu kuch shar shaklidagi jismlar uchun aniqroq ishlaydi.

Quyidagi topshiriqlarni bajaring. Bunda koordinatlar boshini jism otilgan nuqtaga. x o'qni harakat yo'nalishi bo'ylab yerga, y o'qni vertikal yuqoriga joylashtiring. (1) fo'rmuladagi Arximed kuchini va (2) fo'rmuladagi k ni malum deb hisoblang.

B.1 (1,5 ball). Jism harakat qonunidan foydalanib, tezlik tenglamasini aniqlang.

B.2 (0,5 ball). 1-topshiriq natijalaridan foydalanib harakat tenglamalarini ($x(t)$ va $y(t)$) toping.

B.3 (1 ball). k-ning qiymati juda kichik ekanligidan $e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2}$ taqribiy formuladan foydalanib uchish vaqti va uchish uzoqligi ifodasini toping.

B.4 (1 ball). 2-topshiriq natijalaridan foydalanib, jismning maksimal ko'tarilish balandligi ifodasini aniqlang.

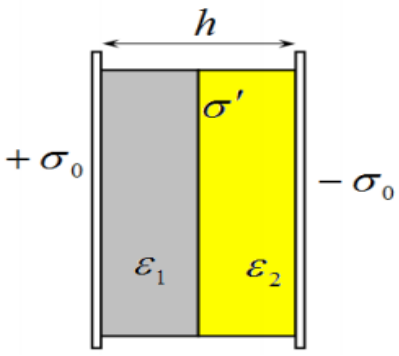
B.5 (1 ball). Uchish vaqti, uchish uzoqligi va maksimal ko'tarilish balandliklari ifodalari (1) va (2) kuchlar bo'lmaganda necha marta farq qilishi ifodalarini toping. Bunda (1) va (2) kuchlar mavjud bo'lmagandagi natijalardan foydalaning.

2-topshiriq (10 ball). Ajoyib xususiyatga ega materiallar

Texnologiya rivojlangan sari ajoyib xususiyatlarga ega yangi materiallar paydo bo'lmoqda. Ushbu masalada ikkita ana shunday metamaterialni ko'rib chiqamiz.

1-qism (6 ball). O'zgaruvchan dielektrik singdiruvchanlik.

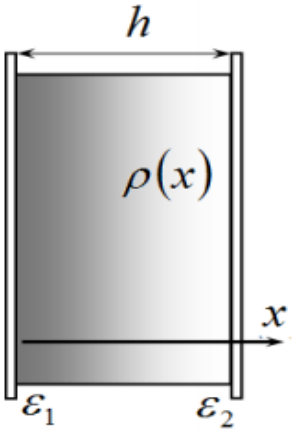
1.1.1 ***(0.5 ball)*** Yassi kondensator yuzalari *S*, o'zaro parallel joylashgan va orasidagi masofa h bo'gan metall qoplamalardan tashkil topgan (2-rasmda ko'rsatilgandek). Qoplamalar orasidagi fazo dielekrtik singdiruvchanligi ε_1 va ε_2 bo'lgan ikkita dielektrik qatlam bilan to'ldirilgan (bu qatlamlarning qalinligi bir xil). Ushbu kondensatorning sig'imini toping.



2-rasm

1.1.2 ***(1 ball)*** Tashqi metall qoplamalarga doimiy U_0 kuchlanish berilmoqda. Plastinkalarda hosil bo'ladigan zaryadning sirt jichligi σ_0 va dielektrik qatlamlarining o'zaro chegarasida hosil bo'ladigan zaryadning sirt jichligi σ' ni toping.

1.2 Yassi kondensator yuzalari *S*, o'zaro parallel joylashgan va orasidagi masofa h bo'gan metall qoplamalardan tashkil topgan. Qoplamalar orasidagi fazo dielektrik bilan to'ldirilgan bo'lib bu dielektrikning singdiruvchanligi chap qoplamadan ε_1 qiymatdan o'ng qoplamaga qadar ε_2 qiymatgacha usluksiz o'rgaradi (3-rasmda ko'rsatilgandek). Dielektrik singdiruvchanligning x koordinataga bog'liqlik ifodasi berilgan $\varepsilon = (ax + b)^{-1}$. Bu yerda a va b bog'liqlik parametrlari deyiladi.



3-rasm

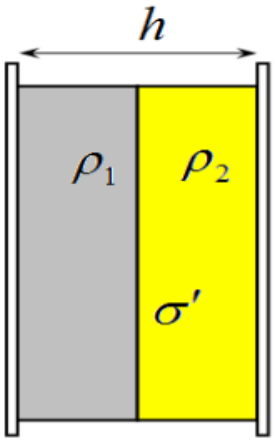
1.2.1 ***(0.2 ball)*** Shu bog'liqlik parametrlarini ε_1 va ε_2 bilan ifodalangan formulasini toping.

1.2.2 ***(1.5 ball)*** Ushbu kondensatorning sig'imini toping.

1.2.3 ***(2.8 ball)*** Tashqi metall qoplamalarga o'zgarmas U_0 kuchlanish berilmoqda. Bu holatda dielektrikning ichida zaryadlarning hajm bo'yicha qutbiy taqsimlanishi vujudga keladi. O'sha zaryadlarning hajmiy zichligi $\rho(x)$ ni x koordinataga bog'liqlik formulasini toping.

2-qism (4 ball). O'zgaruvchan o'tkazuvchanlik.

2.1.1 ***(0.5 ball)*** Yassi rezistor yuzalari *S*, o'zaro parallel joylashgan va orasidagi masofa *h* bo'gan metall qoplamalardan tashkil topgan (4-rasmda ko'rsatilgandek). Qoplamalar orasidagi fazo solishtirma qarshiligi ρ_1 va ρ_2 bo'lgan ikkita zaif o'tkazuvchan moddalar bilan to'ldirilgan (bu qatlamlarning qalinligi bir xil). Ushbu rezistorning qarshiligini toping.



4-rasm

2.1.2 ***(1.5 ball)*** Tashqi metall qoplamalarga doimiy U_0 kuchlanish berilmoqda. Moddalarning o'zaro chegarasida hosil bo'ladigan zaryadning sirt jichligi σ' ni toping. Qutublangan zaryadlarni hisobga olmang.

2.2 Yassi rezistor yuzalari *S*, o'zaro parallel joylashgan va orasidagi masofa *h* bo'gan metall qoplamalardan tashkil topgan. Qoplamalar orasidagi fazo modda bilan to'ldirilgan bo'lib bu moddaning solishtirma qarshiligi chap qoplamadan ρ_1 qiymatdan o'ng qoplamaga qadar ρ_2 qiymatgacha usluksiz, chiziqli qonunga muvofiq o'rgaradi.

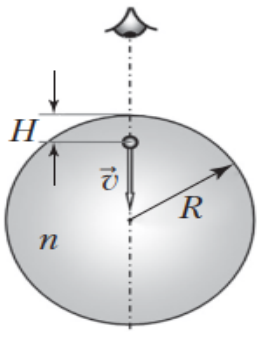
2.2.1 ***(0.2 ball)*** Moddaning solishtirma qarshiligini o'zgarishini ifodalovchi formulani yozing.

2.2.2 ***(0.8 ball*****)** Ushbu rezistorning qarshiligini toping.

2.2.3 ***(1 ball)*** Tashqi metall qoplamalarga o'zgarmas U_0 kuchlanish berilmoqda. Bu holatda moddaning ichida zaryadlarning hajm bo'yicha taqsimlanishi vujudga keladi. O'sha zaryadlarning hajmiy zichligi $\rho(x)$ ni x koordinataga bog'liqlik formulasini toping.

3 (10 ball). Akvarium.

Sindirish ko'rsatkichi n bo'lgan shaffof suyuqlik bilan to'ldirilgan, R radiusli sferik shakldagi ingichka devorli shaffof idish mavjud (5-rasm). Idishda kichik sharcha idishga nisbatan $\vec{v}$ tezlikda yuqoridan pastga o'zgarmas tezlik bilan tushmoqda. Yorug'likning sinishi tufayli sharchaning h - ko'rinma chuqurligi (uning tasvirining holati) uning haqiqiy H – chuqurligidan farq qiladi.



5-rasm

Sharchaning harakati yuqoridan, idishdan katta masofada joylashgan nuqtadan kuzatiladi. (5-rasm)

3.1 Sharchaning qaysi holatida uning h – ko’rinma chuqurligi suyuqlikning sinishdirish ko’rsatgichi n dan qat'iy nazar, H - haqiqiy chuqurligiga mos keladi? Javobni asoslang.

3.2 h ning H < R sharti uchun h = h(H) bog’lanishini aniqlang.

3.3 h ning H ≥ R sharti uchun h = h(H) bog’lanishini aniqlang.

3.4 h uchun h = h(H) bog’lanish grafigini chizing, bunda $y = \frac{h}{R}$ va $x = \frac{H}{R}$ nisbiy koordinatalarida tasvirlang. Grafikni $n_1 = 1{,}5$ va $n_2 = 2{,}5$ hollar uchun alohida ko’rib chiqing.

3.5 Sharcha ko'rinma tezligining uning haqiqiy H chuqurligiga bog'liqligini toping.